# Problemlösning

## Rita en bild

### Exempel

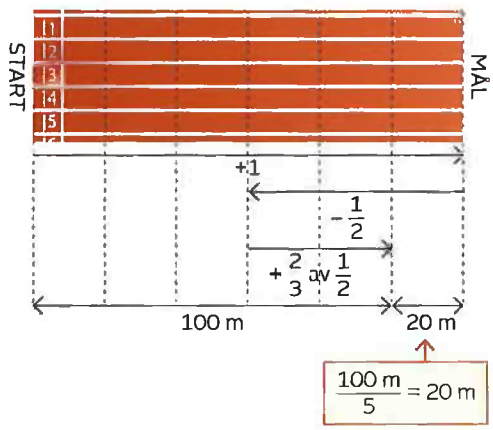
Helena springer på en löparbana. Först springer hon en banlängd framåt, sedan en halv längd tillbaka och slutligen två tredjedelar av sträckan som är kvar till mål. Då är hon 100 meter från starten. Hur lång är banan?

$\frac{5}{6}$ av banlängden är 100 m

$\frac{1}{6}$ av banlängden är 20 m

Hela banan är $6 \cdot 20$ m = 120 m

**Svar:** Banan är 120 meter lång.



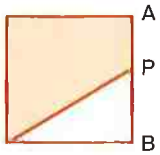

**1** Farfar bor på ett äldreboende och där finns det en liten träningsrunda på gården. Han går först ett varv, sedan vänder han och går tillbaka tre fjärdedelar av vägen. Sedan vänder han igen och går ett halvt varv framåt. Då är han 20 meter från starten. Hur lång är träningsrundan?

**2** Karin och Benjamin ska jobba åt Gustav. De ska måla ett staket och får lika mycket betalt per timme. Men Karin målar dubbelt så fort som Benjamin.

a) Antingen målar de lika mycket var eller så börjar de måla från var sin ände på staketet och slutar när de möts. Vad blir billigast för Gustav?

b) Karin målar hela staketet på 2 timmar, medan Benjamin målar hela staketet på 4 timmar. Hur lång tid tar det för dem att måla staketet tillsammans?

**3** Punkten P kan förflyttas längs sidan AB. Var ska P vara om den skuggade delen ska vara




a) tre gånger så stor som den andra delen

b) fem gånger så stor som den andra delen

# Arbeta baklänges

## Exempel

Cissi får sin första lön från sitt sommarjobb. Hon sparar hälften av pengarna, sedan köper hon en väska för 450 kr. För en tredjedel av pengarna som hon har kvar bjuder hon sin kompis på middag och sedan har hon 360 kr kvar. Hur mycket fick Cissi i lön?

Cissi har 360 kr kvar. Det är $\frac{2}{3}$ av det hon hade före middagen.

Innan middagen hade hon 360 kr + 180 kr = 540 kr.

180 kr är $\frac{1}{3}$ av 540 kr.

Innan hon köpte väskan hade hon 540 kr + 450 kr = 990 kr.

Innan hon sparade hälften av pengarna hade hon 2 · 990 kr = 1 980 kr

**Svar:** Cissi fick 1 980 kr i lön.

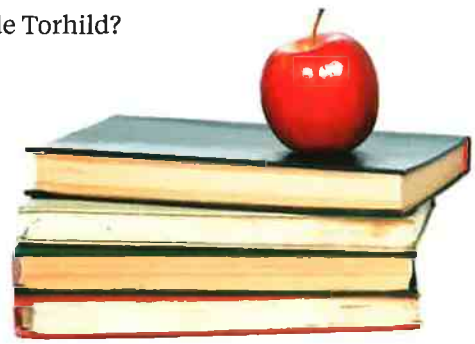
**4** Bea har fått sin första sommarlön. Hon spar 25 % av pengarna och ger sedan en sjättedel av det som är kvar till sin lillasyster. Därefter köper hon ett busskort för 750 kr. Då har hon 560 kr kvar. Hur mycket fick Bea i lön?

**5** Ett antal personer åker buss. Vid första busshållplatsen stiger det på 7 personer. Vid nästa hållplats går hälften av personerna av. Nästa gång bussen stannar går tre fjärdedelar av personerna av. Då är det 5 personer kvar. Hur många personer fanns det från början?

**6** Ett antal personer åker tåg. Vid station 2 kliver det på 20 personer. Vid station 3 går tre fjärdedelar av personerna av, och vid station 4 går $\frac{1}{3}$ av personerna av. Då finns det 40 personer kvar i tåget. Hur många personer var det i tåget från början?

**7** Torhild har bakat bullar. I den första påsen lägger hon en tredjedel av bullarna. I den andra påsen lägger hon en tredjedel av de som är kvar och i den tredje påsen lägger hon sedan en tredjedel av de som då var kvar. Efter det har hon 8 bullar kvar. Hur många bullar bakade Torhild?

**8** Bengt köper 5 exemplar av sin favoritbok. En till sig själv och de övriga som present till sina vänner. Böckerna är på rea och är 20 % billigare än det ordinarie priset. Han betalar 5 kr per bok för att få presentböckerna inslagna och så köper han en kasse för 3 kr för att kunna bära böckerna. Han betalar 1 019 kr. Vad var det ordinarie priset för en bok?



# Lös med ekvation

## Exempel

En stor läsk kostar 14 kr mer än en liten. Fem små läsk kostar lika mycket som tre stora. Vad kostar en liten läsk?



$x$ kr $(x + 14)$ kr

**1.** Kalla priset på en liten läsk för $x$ kr.
Då blir priset på en stor läsk $(x + 14)$ kr.

**2.** Ställ upp en ekvation

$5x = 3(x + 14)$ Fem små läsk till priset av tre stora

**3.** Lös ekvationen

$5x = 3(x + 14)$ Förenkla högra ledet

$5x = 3x + 42$ Subtrahera båda leden med $3x$

$5x - 3x = 3x - 3x + 42$

$2x = 42$ Dividera båda leden med 2

$\frac{2x}{2} = \frac{42}{2}$

$x = 21$

**4.** **Svar:** En liten läsk kostar 21 kr.

**9** En stor bägare med popcorn kostar 10 kr mer än en liten bägare. Två små och tre stora bägare kostar 110 kr. Hur mycket kostar en liten bägare?

**10** I ett cafe står det 7 bord. Det finns plats för 27 gäster. Vid några av borden finns det 5 stolar och vid de övriga är det 3 stolar. Hur många bord med fem stolar finns det?

**11** I en triangel är en vinkel sex gånger så stor som en annan. Den tredje vinkeln är 40 grader. Hur stora är triangelns vinklar?

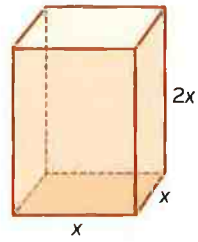
**12** Anna, Clara, Benjamin och Dilan har fått 9 600 kr av sin morfar.
Anna fick dubbelt så mycket som Clara och Clara fick 1 600 kr mindre än Benjamin. Dilan fick hälften så mycket som Anna.
Hur mycket fick var och en?

**13** Anna, Benjamin, Clara och Dilan beställer samma mat på en restaurang. Clara har glömt sin plånbok, så de andra får lägga ut för henne.
Dilan säger att nu måste var och en lägga 70 kr extra. Hur mycket ska var och en betala?

# Gör en tabell

## Exempel

Ett rätblock har kantlängderna $x$, $x$ och $2x$. Vilket värde ska $x$ ha för att volymen ska vara 9 826 cm³?




| Värde på $x$ | Volym | |
|---|---|---|
| 10 | $10 \cdot 10 \cdot 2 \cdot 10 = 2\,000$ | för litet |
| 20 | $20 \cdot 20 \cdot 2 \cdot 20 = 16\,000$ | för mycket |
| 15 | $15 \cdot 15 \cdot 2 \cdot 15 = 6\,750$ | för litet |
| 17 | $17 \cdot 17 \cdot 2 \cdot 17 = 9\,826$ | stämmer |

**Svar:** När $x = 17$ cm så är volymen av rätblocket 9 826 cm³.

**14** Ett rätblock har kantlängderna $a$, $2a$ och $3a$.

a) Vilket värde ska $a$ ha för att volymen ska vara 13 182 cm³?

b) Vilket värde ska $a$ ha för att begränsningsarean ska vara 1 936 cm²?

**15** Ett rätblock har volymen 216 liter. Ge två olika förslag på rätblockets mått.

**16** Ett fotbollslag viker ihop en tältduk. Den är 120 meter lång från början.

a) Hur lång är den efter 3 vikningar?

b) Efter hur många vikningar är den mindre än 2 meter lång?

**17** En butik har rea som startar på söndagen. Varje dag sänker de priset med 10 % jämfört med föregående dag. Vilken dag blir priset mindre än hälften av det ursprungliga priset?

**18** Gustavs pappa är tre gånger så gammal som Gustav är. Gustav kommer fram till att om tio år är han hälften så gammal som sin pappa. Hur gammal är Gustav?

**19** 10 personer köper var sin glass. De får välja mellan strutglass och pinnglass. 3 personer är vuxna, resten är barn. 6 personer köper strutglass, 2 av dem är vuxna. Ta hjälp av tabellen och avgör hur många barn som köper pinnglass.

| | Strut | Pinne | Totalt |
|---|---|---|---|
| Vuxna | | | |
| Barn | | | |
| Totalt | | | |

# Lös med graf

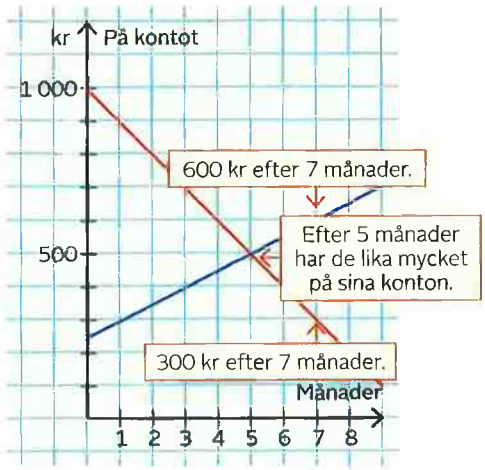
## Exempel

Jared har 1 000 kr på sitt sparkonto. Varje månad tar han ut 100 kr. Nils har 250 kr på sitt sparkonto och sparar 50 kr varje månad. Efter hur många månader har Nils mer pengar än Jared på sparkontot?

Lös problemet genom att först rita två grafer i samma diagram. Läs sedan av grafernas skärningspunkt.

Ta hjälp av en tabell när du ska rita graferna.

| Månad | Jared (kr) | Nils (kr) |
|---|---|---|
| 0 | 1 000 | 250 |
| 7 | 1 000 – 7 · 100 = = 300 | 250 + 7 · 50 = = 600 |




**Svar:** Efter 6 månader har Nils mer pengar än Jared på sparkontot.

**20** Sara har 200 kr på sitt bankkonto. Hon sparar 50 kr varje månad. Rikard har 1 100 kr och tar ut 100 kr varje månad.

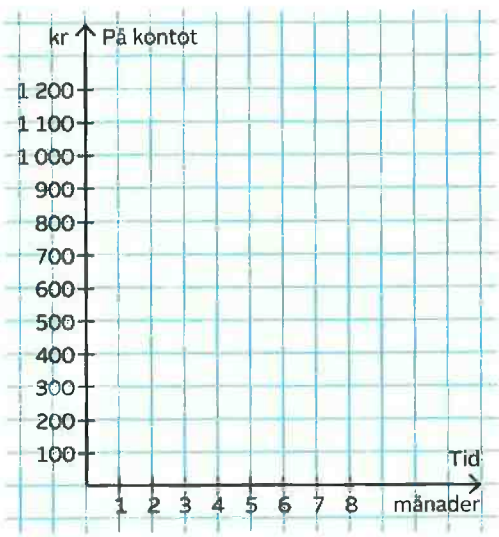
a) Skriv av tabellen och fyll i den.

| Månad | Sara | Rikard |
|---|---|---|
| 0 | | |
| 4 | | |

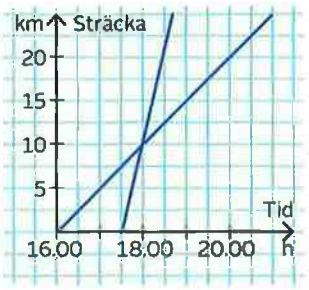
b) Rita av diagrammet och pricka in hur värdet på Saras bankkonto växer och hur värdet på Rikards bankkonto minskar.

c) Efter hur många månader har Sara och Rikard lika mycket pengar?





**21** Idas farfar går på långpromenad. Han startar kl 16.00 och går med hastigheten 5 km/h. Ida börjar cykla efter honom kl 17.30. Hon cyklar med hastigheten 20 km/h. Graferna visar sambandet mellan tiden och sträckan.




a) När kom Ida ifatt sin farfar?

b) Hur långt hade farfar gått när Ida kom ifatt honom?

**22** Erik och farmor tränar cykling. Eriks farmor cyklar med hastigheten 20 km/h. Hon startar sin cykling före Erik. Efter två timmar cyklar Erik efter sin farmor. Han cyklar med hastigheten 30 km/h.

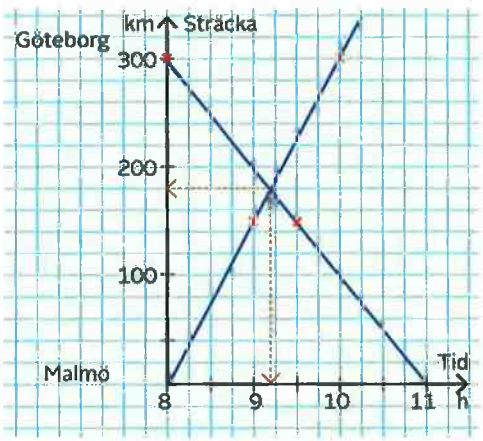
a) Hur länge dröjer det innan Erik har cyklat ikapp farmor?

b) Hur långt har de cyklat när Erik kommer ikapp?




**23** Det är 300 km mellan Göteborg och Malmö. Ett godståg startar klockan 7.00 från Göteborg. Det åker i 80 km/h mot Malmö. Klockan 8.30 startar ett snabbtåg i Göteborg. Det åker i 160 km/h mot Malmö. Hur långt har tågen åkt när snabbtåget kommer ifatt godståget?

**24** Klockan 08.00 startar ett tåg från Göteborg. Det åker med hastigheten 100 km/h mot Malmö. Samtidigt startar ett annat tåg i Malmö. Det åker med hastigheten 150 km/h mot Göteborg. Graferna visar sambandet mellan tid och sträcka för de olika tågen.




a) Hur långt från Göteborg möts tågen?

b) Vad är klockan när de möts?

**25** Familjen Hasni bor i Umeå och deras äldsta son bor i Sundsvall. En dag bestämmer de sig för att mötas längs vägen. Familjen kör bil med hastigheten 80 km/h och sonen kör motorcykel med hastigheten 100 km/h. Det är ungefär 260 km mellan Umeå och Sundsvall. De startar samtidigt kl 10.00.

a) Vad är klockan när de möts?

b) Hur långt har sonen kört när de möts?

# Välj själv metod

**26** Ett handbollslag är på träningsläger och tar in på ett hotell. Några bor i rum för två personer och några bor i rum för tre personer. De är 12 personer och de bor 5 i rum. Hur många rum för två personer har de?

**27** I början av april lägger Erik en frukt på ett fat. Frukten skrumpnar och varje månad minskar vikten till tre fjärdedelar av vikten en månad före. I början av maj var vikten 120 g.

a) Hur mycket väger frukten i början av juni?

b) Hur mycket vägde frukten i början av april?

c) Vilken månad väger frukten ungefär en fjärdedel av vad den vägde från början?

**28** Ett torg har formen av en kvadrat. Torgets yta är 2 500 m². Runt torget ska man plantera 40 träd. Hur stort kommer avståndet mellan träden att bli?

**29** Fredrik försöker tjäna pengar på att dansa streetdance på torget. Han har med sig lite pengar när han går hemifrån. Redan före frukost har han lyckats att fördubbla pengarna. Sedan äter han en frukost som kostar 40 kr och lyckas därefter än en gång fördubbla de pengar han har kvar. Han äter en lunch för 40 kr och på eftermiddagen lyckas han för tredje gången fördubbla pengarna och går och äter middag för 40 kr. Efter det har han inga pengar kvar. Hur mycket pengar hade han med sig från början?

**30** Annas morfar har tre åkrar: A, B och C. A och B har formen av kvadrater och C har formen av en rektangel. Åker B har en sida som är 14 m längre än åker A. Åker C är lika bred som A och har en längd som är tre gånger så lång som A. Åkrarnas sammanlagda omkrets är 2 km. Hur stor är omkretsen av åker A?

**31** Ida dukar till fest. Om hon ställer 5 stolar vid varje bord så fattas det 4 platser. Om hon i stället sätter 6 stolar vid varje bord blir det två platser över. Hur många bord har Ida och hur många gäster ska hon ha.

**32** Två vänner fyller lika många år och ska ha födelsedagsfest tillsammans. På inbjudningskortet skriver de: Välkommen till oss! Alex fyller 40 år plus 20 % av sin ålder, men Amir fyller endast 20 år plus 60 % av sin ålder. Hur många år fyller de?

**33** En tredjedel av ett tal subtraheras från hälften av samma tal. Differensen blir då 11. Vilket är talet?

**34** För sex år sedan var Kim fyra gånger så gammal som sin dotter. Nu är han endast tre gånger så gammal som hon. Hur gamla är de nu?

**35** 17 personer åker på klassresa och stannar på vägen för att köpa var sin glass. De får välja mellan bägare, strutglass och pinnglass. 5 personer är vuxna, resten är barn. 2 vuxna köper bägare. 10 personer köper strutglass, 1 av dem är vuxen. 5 personer köper pinnglass. Hur många barn köper en bägare?

**36** Tre olika biluthyrningsfirmor har olika modeller för att ta betalt. Firma A tar 1 800 kr betalt per dygn, Firma B tar betalt 6 kr per kilometer och firma C tar en fast avgift på 400 kr och sedan 40 kr per mil. Undersök för vilka körsträckor som priset för ett dygn är lägst hos

a) firma A b) firma B c) firma C

**37** Staffan och Bengt bor 72 km från varandra. De bestämmer att de ska cykla och träffa varandra. Båda startar hemifrån kl 10.00 och de börjar cykla mot varandra längs samma väg. Staffan har hastigheten 20 km/h och Bengt har hastigheten 16 km/h. När möts de?

**38** Fia och hennes kompisar är med i en tävling där de ska utföra olika uppdrag. Hjälp dem lösa uppdragen på bästa sätt.

A Säg stopp när 9 minuter har gått. Ni har hjälp av 2 timglas. Ett som mäter tiden 4 minuter och ett som mäter tiden 7 minuter.

B Ni ska mäta upp exakt 4 liter vatten. Ni har hjälp av en hink som har volymen 5 liter och en hink som har volymen 3 liter. Beskriv hur ni gör.

C Gör två vägningar med en balansvåg och lös problemet. Det finns 9 mynt som alla ser likadana ut. Ett av mynten är lättare än de övriga. Ta reda på vilket mynt det är.

D Gör en vägning med en digital våg och lös problemet. Det finns 5 lådor. I var och en av dessa lådor finns 5 påsar med kulor. Det är 5 kulor i varje påse men i en låda är det 6 kulor i varje påse. I vilken låda finns dessa påsar?



# Repetition

## Repetition 1

Repetition 1 kan du göra efter grön kurs sidan 9 eller blå kurs sidan 31.

**1** Skriv talen i bråkform och i decimalform.

**a)** 7 hundradelar **b)** 13 hundradelar **c)** 89 hundradelar **d)** 109 hundradelar

**2** Skriv i bråkform.

**a)** 0,07 **b)** 0,18 **c)** 0,7 **d)** 1,23

**3** Beräkna. Svara i bråkform och decimalform.

**a)** $0{,}3 + 0{,}4$ **b)** $\frac{3}{10} - \frac{2}{10}$ **c)** $0{,}3 + \frac{5}{10}$ **d)** $\frac{45}{100} - 0{,}37$

**4** Skriv bråken med samma nämnare.

**a)** $\frac{1}{3}$ och $\frac{1}{2}$ **b)** $\frac{2}{3}$ och $\frac{3}{4}$ **c)** $\frac{2}{5}$ och $\frac{1}{3}$ **d)** $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$ och $\frac{3}{4}$

**5** Beräkna

**a)** $\frac{3}{4} + \frac{1}{8}$ **b)** $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ **c)** $\frac{2}{3} - \frac{1}{4}$ **d)** $\frac{3}{4} + \frac{1}{6}$

**6** Beräkna

**a)** $142{,}8 + 17{,}05 + 4$ **b)** $32{,}8 - 4{,}66$ **c)** $5 \cdot 13{,}2$ **d)** $\frac{48{,}6}{3}$

**S7uan** Vilka metoder kan du använda när du ska addera bråk med olika nämnare? Visa med exempel.

**8** Skriv ett tal i bråkform som ligger mellan

**a)** $\frac{1}{5}$ och $\frac{4}{5}$ **b)** $\frac{3}{7}$ och $\frac{4}{7}$ **c)** $\frac{1}{3}$ och $\frac{1}{2}$ **d)** $\frac{2}{5}$ och $\frac{3}{4}$

**9** Dela upp talet i så små faktorer (primfaktorer) som möjligt.

**a)** 144 **b)** 525 **c)** 369 **d)** 420

# Repetition 2

Repetition 2 kan du göra efter grön kurs sidan 13 eller blå kurs sidan 33.

**1** Skriv bråken i storleksordning, med det minsta först.

$\frac{6}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{7}{8}$

**2** Skriv bråken med nämnaren 24.

a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{3}{8}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{18}{48}$

**3** Beräkna och förkorta så långt som möjligt.

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5}$ b) $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5}$ c) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$ d) $\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{8}$

**4** Beräkna

a) $10 \cdot 1{,}5$ b) $\frac{32}{10}$ c) $8{,}4 \cdot 1\,000$ d) $\frac{40{,}5}{100}$

**5** Lisa ska baka 3 ingefärskakor. Hur mycket behöver hon av varje ingrediens?

**Mormors ingefärskaka**
200 g sirap
2 ägg
200 g socker
1 1/2 tsk nejlika
1 1/4 tsk ingefära
1/2 msk rivet apelsinskal
1 tsk bikarbonat
3 dl vetemjöl

**6** I en kakburk får det plats 24 småkakor. Hur många småkakor finns i kakburken om den är fylld till

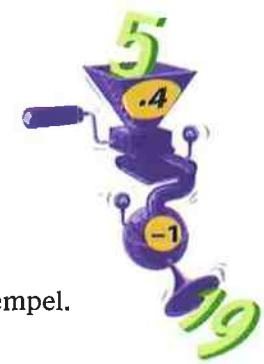
a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{6}$ d) $\frac{3}{4}$ e) $\frac{5}{6}$

**S7uan** Om du förlänger ett bråk med 2, vad händer då med bråkets

a) täljare b) nämnare c) värde

**8** I en skola använder $\frac{5}{6}$ av eleverna dator dagligen. Av dem spelar $\frac{4}{5}$ datorspel varje dag. Hur stor andel av skolans elever spelar datorspel dagligen?

**9** Här är en ”talmaskin” som förändrar talet du stoppar in enligt ett bestämt mönster.




a) Du stoppar in talet 12. Vilket tal kommer ut?

b) Talet ut är 147. Vilket var talet in?

c) Paul påstår att vilket heltal han än stoppar in, så är det tal som kommer ut alltid ett primtal. Har Paul rätt? Prova med några exempel.

# Repetition 3

Repetition 3 kan du göra efter grön kurs sidan 17 eller blå kurs sidan 35.

**1** Hamid har plockat 6 liter lingon och ska lägga dem i askar.
Hur många askar behöver han om varje ask rymmer

**a)** 2 liter **b)** $\frac{1}{2}$ liter **c)** $\frac{1}{3}$ liter **d)** $\frac{1}{4}$ liter

**2** Ungefär hur mycket är

**a)** $0{,}98 \cdot 15$

**b)** $0{,}02 \cdot 15$

**c)** $1{,}02 \cdot 15$

Ⓐ Lite mindre än 15 Ⓑ Mycket mindre än 15
Ⓒ Lite mer än 15 Ⓓ Mycket mer än 15

**3** Beräkna

**a)** $\frac{12}{\frac{1}{2}}$ **b)** $\frac{12}{\frac{1}{3}}$ **c)** $\frac{12}{\frac{1}{6}}$ **d)** $\frac{12}{\frac{1}{10}}$

**4** Beräkna

**a)** $\frac{3}{4} - \frac{2}{3}$ **b)** $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}$ **c)** $4 \cdot \frac{3}{5}$ **d)** $\frac{\frac{1}{5}}{2}$

**5** Caroline har en bil som drar 0,4 liter bensin per mil. Hon har 10 liter kvar i tanken och 30 mil kvar att köra hem. Klarar hon att köra hem utan att tanka? Motivera.

**6** Vilket tal ska du multiplicera $\frac{3}{4}$ med för att värdet ska bli 1?

**Syuan** Lisa ringer dig och frågar hur ett tal kan bli större när man dividerar.
Hur förklarar du det för henne?

**8** Hur mycket av varje ingrediens behövs för att baka 100 småbröd?

**Recept till 40 småbröd**
200 g smält smör
2 dl socker
3 tsk vaniljsocker
4 1/2 dl vetemjöl
1 1/2 tsk bakpulver

**9** Vilket är det minsta positiva heltalet som uppfyller villkoren nedan?

- När talet divideras med 2 blir resten 1.
- När talet divideras med 3 blir resten 2.
- När talet divideras med 4 blir resten 3.



# Repetition 4

Repetition 4 kan du göra efter grön kurs sidan 21 eller blå kurs sidan 36.

**1** Vilka av uttrycken är större än 32?

**A** $1{,}02 \cdot 32$ **B** $0{,}9 \cdot 32$ **C** $32 \cdot 0{,}99$ **D** $1{,}002 \cdot 32$

**2** Vilket tal ska stå i rutan?

**a)** $8{,}2 \cdot \square = 820$ **b)** $\frac{235}{\square} = 0{,}235$ **c)** $59 \cdot \square = 0{,}059$ **d)** $\frac{4{,}78}{\square} = 478$

**3** Ungefär hur mycket är $\frac{47}{0{,}95}$? Välj i rutan och motivera ditt svar.

| | |
|---|---|
| (A) Lite mer än 47 | (B) Mycket mer än 47 |
| (C) Lite mindre än 47 | (D) Mycket mindre än 47 |

**4** En sorts äpplen kostar 24 kr/kg. Vad kostar då

**a)** 1,8 kg **b)** 0,7 kg **c)** 450 g

**5** Vilka av uttrycken ger samma resultat?

**A** $\frac{6}{0{,}1}$ **B** $\frac{6}{0{,}2}$ **C** $\frac{6}{0{,}5}$ **D** $6 \cdot 12$ **E** $6 \cdot 10$ **F** $6 \cdot 5$

**6** Beräkna kilopriset om

**a)** 1,5 kg köttfärs kostar 130 kr

**b)** 0,8 kg potatis kostar 9,80 kr

**c)** 450 g korv kostar 27,90 kr

**Sjuan** Vilken betydelse har decimaltecknet när man skriver ett tal?

**8** Förr kunde man köpa ägg i tjog och blyertspennor i gross. Ett tjog betyder 20 st och ett gross 144 st. Hur många är

**a)** $3\frac{1}{4}$ tjog **b)** $\frac{2}{3}$ gross **c)** $1\frac{5}{8}$ gross **d)** $\frac{3}{8}$ gross + $4\frac{7}{10}$ tjog

**9** På en teater finns det 140 sittplatser. Av dem är $\frac{2}{5}$ bokade. $\frac{4}{7}$ av de bokade platserna är på första parkett. Hur många av de bokade platserna är på första parkett?

# Repetition 5

Repetition 5 kan du göra efter grön kurs sidan 25 eller blå kurs sidan 40.

**1** Skriv talen i storleksordning, med det minsta först.

| 4 | 12 | −5 | 7 | −1 | −9 |
|---|---|---|---|---|---|

**2** Beräkna

**a)** (−9) + 7 **b)** 7 + (−5) **c)** (−4) − 8 **d)** (−12) + (−6)

**3** Beräkna skillnaden mellan

**a)** +4 °C och −7 °C **b)** +14 °C och −9 °C **c)** −2 °C och −12 °C

**4** Beräkna

**a)** 6 + (−12) **b)** 42 − (−15) **c)** (−26) − (−8) **d)** (−14) − (−37)

**5** Beräkna

**a)** (−12) · 5 **b)** (−5) · (−12) **c)** $\frac{18}{(-6)}$ **d)** $\frac{(-18)}{(-6)}$

**6** Beräkna

**a)** $\frac{6}{0{,}1}$ **b)** $\frac{2{,}4}{0{,}8}$ **c)** $\frac{32}{0{,}4}$ **d)** $\frac{0{,}48}{0{,}12}$

**S7UAN** David förstår inte riktigt vilket av talen (−7) och (−12) som är störst. Hur förklarar du för honom?

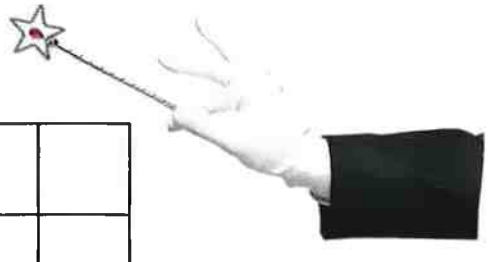
**8** Beräkna

**a)** $\frac{(-10{,}2)}{(-3)} + \frac{(-10{,}2)}{3}$ **b)** $32 \cdot (-2) + \frac{32}{(-0{,}5)} - (-20)$

**9** Beräkna

**a)** $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{5}}$ **b)** $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{2}{8}}$ **c)** $\frac{\frac{3}{5}}{\frac{2}{3}}$

**10** Rita av kvadraten. Skriv in talen (−4), (−3), (−2), (−1), 0, 1, 2, 3 och 4 i den magiska kvadraten så att summan i varje rad, kolumn och diagonal är noll.



# Repetition 6

Repetition 6 kan du göra efter grön kurs sidan 59 eller blå kurs sidan 77.

**1** Koppla ihop rätt enhet med rätt dimension.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | Meter (m) | **1** | Storleken på en bordsyta |
| **B** | Kvadratmeter ($m^2$) | **2** | Mängden vatten i en sjö |
| **C** | Kubikmeter ($m^3$) | **3** | Längden av ett snöre |

**2** Beräkna tavlans omkrets. Svara i

**a)** meter **b)** decimeter **c)** centimeter

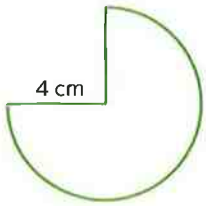



**3** Världens största vattenhjul finns i Syrien och byggdes på romartiden. Det har en diameter på 40 meter.
Hur stor omkrets har hjulet?

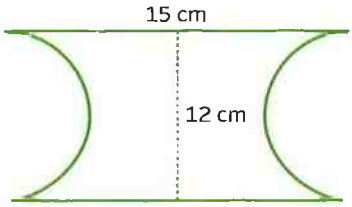
**4** Bella simmade 1,2 km i en 25-metersbassäng. Hur många längder simmade hon?

**5** Beräkna omkretsen av figurerna.

**a)**




**b)**

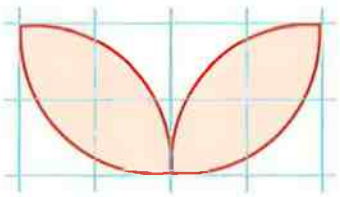



**6** Beräkna

**a)** $100 \cdot 5{,}78$ **b)** $0{,}01 \cdot 45{,}2$ **c)** $\frac{88}{0{,}5}$ **d)** $\frac{67{,}98}{0{,}1}$

**S7uan** Sambandet mellan cirkelns diameter och omkrets kan skrivas som $O = \pi \cdot d$. Lisa påstår att sambandet också kan skrivas som $O = \pi \cdot r \cdot r$. Armin säger att man istället skriver $O = \pi \cdot 2 \cdot r$. Vem har rätt? Förklara.

**8** Beräkna figurens omkrets.
En ruta är 1 $cm^2$.



**9** Minutvisaren på en kyrkklocka är 3 meter lång. Hur långt rör sig visarens spets på

**a)** en timme **b)** ett dygn

# Repetition 7

Repetition 7 kan du göra efter grön kurs sidan 61 eller blå kurs sidan 78.

**1** Skriv som centimeter.

**a)** 3 m **b)** 4,5 dm **c)** 0,8 m **d)** 0,05 m

**2** Beräkna arean av

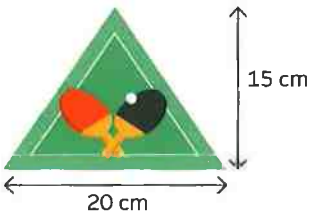
**a)** en kvadrat med sidan 6 cm

**b)** en rektangel med längden 21 cm och bredden 8 cm

**3** Beräkna arean av tygmärket. Svara i

**a)** kvadratdecimeter

**b)** kvadratcentimeter

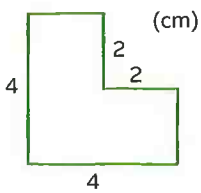



**4** Den lägsta temperatur som uppmätts på jorden är –93,2 °C i Antarktis. Den kallaste bebyggda platsen är Ojmjakon i Sibirien med –68,0 °C. Den högsta temperaturen i skuggan som officiellt uppmätts är 56,7 °C i Death Valley i USA. Hur mycket skiljer det mellan temperaturerna i

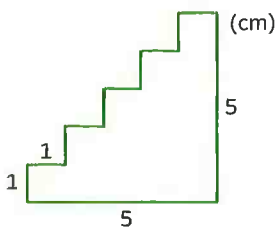
**a)** Antarktis och Ojmjakon **b)** Antarktis och Death Valley

**5** Beräkna arean av figurerna

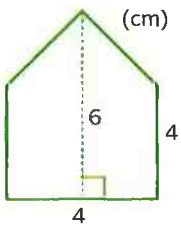
**a)**




**b)**




**c)**




**6** En sommar var det ett stort scoutläger utanför Åhus i Skåne. Lägerområdet var stort som 600 fotbollsplaner. En fotbollsplan har bredden 50 m och längden 100 m. Hur stor var arean av lägerområdet i

**a)** kvadratmeter **b)** hektar

**S7uan** Pelle påstår att om arean av en rektangel ökar så ökar alltid omkretsen också. Stämmer det? Motivera.

**8** Hugo ska måla ett plank som är 18 m långt och 2,1 m högt. Planket ska målas på båda sidorna. Färgen finns i burkar i tre olika storlekar: 5 liter för 425 kr, 2 liter för 185 kr och 1 liter för 99 kr. En liter färg räcker till 7 m².

**a)** Vilka olika kombinationer av burkar ger ungefär rätt mängd färg?

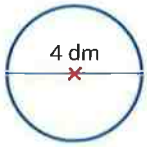
**b)** Hugo valde det billigaste alternativet. Vad köpte han och vad kostade det?

# Repetition 8

Repetition 8 kan du göra efter grön kurs sidan 63 eller blå kurs sidan 79.

**1** Beräkna cirkelns area

a)




b)




**2** Skriv i storleksordning. Börja med den minsta.

| | | |
|---|---|---|
| 0,35 km² | 45 000 m² | 3 hektar |

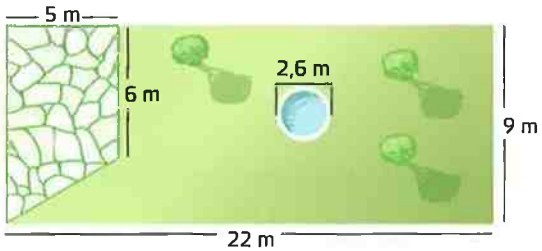
**3** En guldsmed ska tillverka en ring med diamanter. Ringens ytterdiameter är 2 cm. Hur många diamanter får plats på ringen om diamanternas diameter är 2 mm?

**4** Ella har ett runt bord med diametern 80 cm. Hon vill att en duk till bordet ska hänga ner 10 cm runt om. Hur stor blir dukens area? Svara i kvadratmeter och avrunda till en decimal.

**5** Hur stor area har

a) den runda dammen

b) stenläggningen

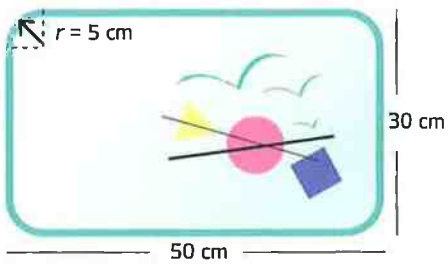



**6** Beräkna

a) $\frac{5}{6}+\frac{3}{4}$ b) $\frac{5}{6}-\frac{3}{8}$ c) $\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}$ d) $\frac{3}{\frac{1}{4}}$

**Sjuan** En cirkels diameter fördubblas. Hur förändras cirkelns area? Förklara.

**8** Ett tallriksunderlägg är rektangelformat med runda hörn. Beräkna underläggets area.



# Repetition 9

Repetition 9 kan du göra efter grön kurs sidan 67 eller blå kurs sidan 82.

**1** Elin köper 2,5 kg potatis, 0,7 kg äpplen och 2 burkar crème fraiche för att göra en stor potatissallad. Hur mycket ska hon betala?




**2** Skriv volymerna i storleksordning. Börja med den minsta.

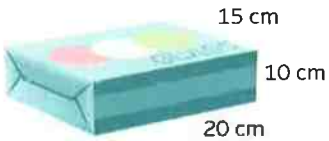
a) 500 cm³ 3 m³ 64 dm³

b) 2 m³ 700 liter 95 dm³

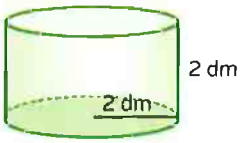
**3** Beräkna

a) $0{,}5 \cdot 6{,}4$ b) $3{,}27 \cdot 0{,}1$ c) $23{,}8 \cdot 0{,}01$ d) $\frac{55}{0{,}5}$

**4** Beräkna volymen av glasspaketet.
Hur många liter glass får plats i paketet?



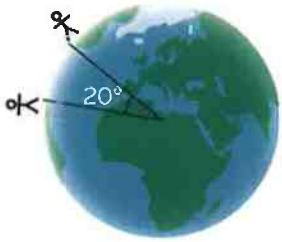

**5** Namnge figuren och beräkna volymen.



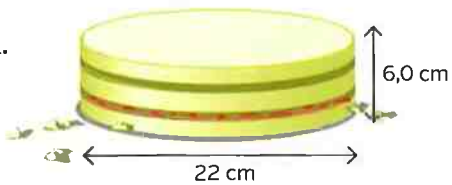

**6** Ge förslag på mått till en låda som ska ha volymen 90 liter.

**S7uan** I Ermins mattetext fattas några begrepp. Cylinderns ..... är 5 cm, ..... är cirka 78,5 cm² och ..... är 1 570 cm³. Lisa funderar med hjälp av enheterna ut vilka begrepp det gäller. Vad skriver Lisa till Ermin?

**8** Hur långt avstånd är det mellan de två personerna på bilden?
Jordens radie är 637 mil. Avrunda till tiotal kilometer.




**9** Oscar bakar en tårta och ska täcka den med marsipan.
Hur stor är ytan som han ska täcka?

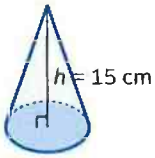


# Repetition 10

Repetition 10 kan du göra efter grön kurs sidan 69 eller blå kurs sidan 83.

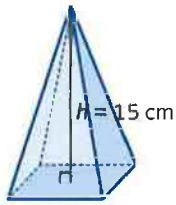
**1** Beräkna volymen.

a)



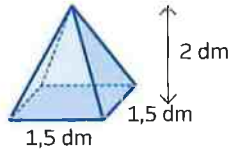

$B = 12\ \text{cm}^2$

b)




$B = 20\ \text{cm}^2$

c)




**2** Skriv som liter.

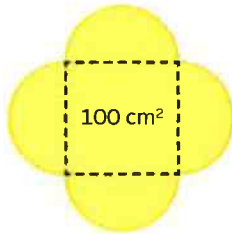
a) $2\ \text{dm}^3$ b) $5\,000\ \text{cm}^3$ c) $250\ \text{cm}^3$

**3** Beräkna

a) $(-5) + (-7)$ b) $(-8) - (-6)$ c) $5 + (-8) - (-12)$

**4** Kvadratens area är $100\ \text{cm}^2$. Beräkna hela figurens

a) omkrets b) area

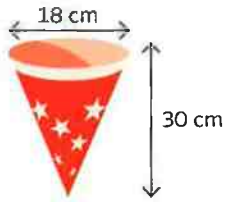



**5** Hur mycket väger pucken?

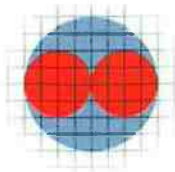
Material: 1,4 g/cm³
Diameter: 7,6 cm
Höjd: 2,5 cm



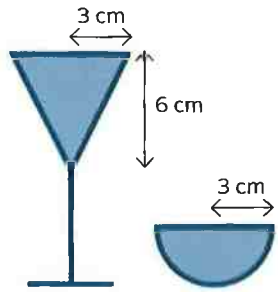
**6** Beräkna strutens volym? Svara i liter.




**S7uan** Visa att omkretsen av den blå cirkeln är lika stor som omkretsen av de två röda cirklarna tillsammans. Kalla diametern i den lilla cirkeln för $d$.



**8** Glaset är fyllt med vatten. Timo häller vattnet i skålen som har formen av ett halvklot. Kommer vattnet att få plats? Motivera.



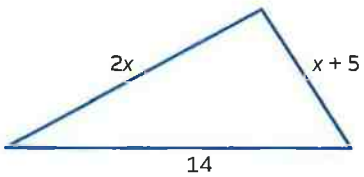
# Repetition 11

Repetition 11 kan du göra efter grön kurs sidan 101 eller blå kurs sidan 117.

**1** Förenkla uttrycket så långt som möjligt.

**a)** $3a + 6a + a$ **b)** $19b - 5b + 6b$ **c)** $14x - 23x + 36x$

**2** Skriv ett uttryck för triangelns omkrets och förenkla det.




**3** Lös ekvationerna med balansmetoden.

**a)** $3x + 15 = 27$ **b)** $8x + 24 - 2x = 54$ **c)** $\frac{x}{4} + 9 = 17$

**4** Skriv ett uttryck för figurens area.

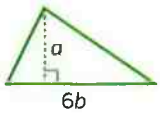
**a)**




**b)**




**c)**




**5** Beräkna arean av triangeln i uppgift 4c om $a = 1$ dm och $b = \frac{1}{3}$ dm.

**6** Den långa sidan i en rektangel är dubbelt så lång som den korta sidan. Kalla den korta sidan för $x$ och skriv ett uttryck för rektangelns area. Rita gärna en bild.

**Syftet** Vad menas med att förenkla ett uttryck?

**8** Cissi gör ringar av silver. Hon köper en rektangelformad silverplåt, som är 3 dm bred och 4 dm lång. Den kostar 298 kr/dm². Till varje ring går det åt 2,6 cm² silverplåt.

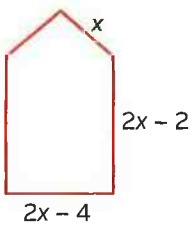


**a)** Hur många ringar räcker silverplåten till?

**b)** Hur mycket kostar silvret till en ring?

**9** **a)** Skriv ett uttryck för figurens omkrets.

**b)** Vilket värde har $x$ om figurens omkrets är 32 cm?



# Repetition 12

Repetition 12 kan du göra efter grön kurs sidan 103 eller blå kurs sidan 118.

**1** Lös ekvationen.

**a)** $2x + 3x - 1 = 89$ **b)** $15x + 7 - 3x - 8 = 83$ **c)** $18 = 7x - 5 + 8 - 2x$

**2** Lös ekvationen.

**a)** $6x - 4 = 4x + 10$ **b)** $4x - 7 = 8 + 2x$ **c)** $4 + 4x = 4 + 3x$ **d)** $10x - 12 = 7x - 3$

**3** Lös ekvationen.

**a)** $5x + 3 - 2x + 8 = 4x - 20$ **b)** $8x + 25 - 3x = 7x + 16$ **c)** $10 + 2x = 7x - 8 + 4x$

**4** Jonatan fick betala 32,50 för 0,6 kg körsbär. Vad är kilopriset?

**5** Beräkna

**a)** $0{,}9 - 0{,}11$ **b)** $1{,}25 - 0{,}5 + 0{,}75 - 1{,}5$

**c)** $\frac{248}{4}$ **d)** $3{,}2 - 0{,}32$

**6** Ahmed testar sin balansvåg och upptäcker att den väger jämnt om han lägger 3 påsar kola och en 100-gramsvikt i den ena vågskålen samt 2 påsar kola och en 250-gramvikt i den andra. Hur mycket väger en kolapåse? Lös uppgiften med hjälp av en ekvation.

**Syuan** Hur kan man kontrollera att man har fått rätt lösning när man har löst en ekvation?

**8** Robert lägger flaskor i trälådor. Med en låda full blir det 18 flaskor över, med tre lådor fattas det 6 flaskor för att fylla alla tre lådorna. Hur många flaskor har Robert?

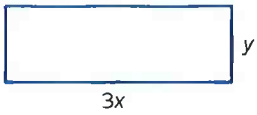


# Repetition 13

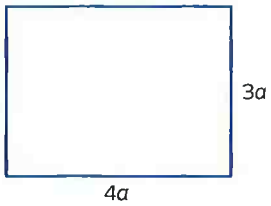
Repetition 13 kan du göra efter grön kurs sidan 105 eller blå kurs sidan 119.

**1** Skriv ett uttryck för rektangelns area.

a)




b)




**2** Förenkla uttrycken så långt som möjligt.

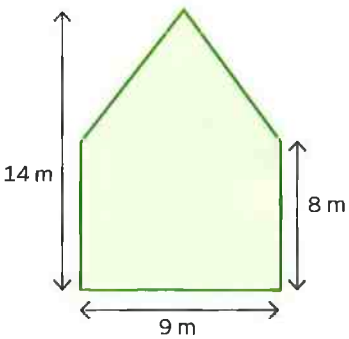
a) $4a + a - 2a$ b) $6a - 7 + 3a$ c) $15a - 3b + 4a - b$ d) $15 - 3a - 12 + 5a$

**3** Ta bort parenteserna och förenkla uttrycken.

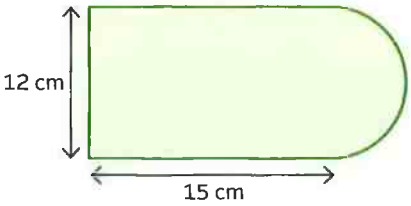
a) $5x + (17x + 3)$ b) $8x - (12 - 2x)$ c) $2x + 3 - (x + 7)$ d) $x - (x + 1) - (1 - x)$

**4** Beräkna arean.

a)




b)




**5** Förenkla först uttrycket och bestäm sedan värdet om $x = 2$ och $y = (-1)$.

a) $4x - (12 - 8x)$ b) $16 - (2y + 4) + (6y - 2)$ c) $3x + 5y - (y - 2x)$

**6** Förenkla först och lös sedan ekvationen.

a) $3x + (5x - 6) = 34$ b) $2x - (5 - 2x) = 31$

c) $12 - (5 - x) = 2x - (3 - x)$ d) $5x - (2x - 4) = 12 - (4 - x)$

**Syuan** Du ska förenkla ett parentesuttryck. Vad är viktigt att tänka på när du tar bort en parentes?

**8** Arean av en triangel med basen 25 cm är 85 cm². Beräkna triangelns höjd.

**9** En stållina är 100 m lång och har en tvärsnittsyta med arean 5 mm².
Hur mycket väger linan om stål väger 7,8 kg/dm³?

# Repetition 14

Repetition 14 kan du göra efter grön kurs sidan 107 eller blå kurs sidan 121.

**1** Lös ekvationen.

**a)** $2x + 9 = 43$ **b)** $3x - 9 = 24$ **c)** $\frac{x}{2} + 8 = 14$ **d)** $3 = \frac{x}{3} - 6$

**2** Skriv uttrycken utan parentes.

**a)** $3(a + b)$ **b)** $5(x + 4)$ **c)** $x(x + 3)$ **d)** $a(2a + 3b)$

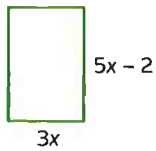
**3** Alex och Sigrid har en silversmedja. De ska göra halsband och köper 5 m silvertråd för 98 kr/m, 25 pärlor för 12,50 kr/st och 12 stenar för 21 kr/st. Hur mycket kostar alltihop?

**4** Skriv ett uttryck för figurens area. Förenkla så långt som möjligt.

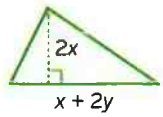
**a)**




**b)**




**c)**




**5** Signes mamma kokar lingonsylt och häller upp sylten i burkar. En stor burk kan innehålla 2 dl mer än en liten burk. Hon häller upp sylten i 4 små burkar och 3 stora burkar. Tillsammans har de volymen 62 dl. Hur stor volym har en liten burk?

**6** Filippa köper sammanlagt 10 godispåsar av två olika sorter. En sort kostar 18 kr och en annan sort kostar 24 kr. Hon betalar 216 kr. Hur många påsar av varje sort köper hon?

**Syuan** Förklara skillnaden mellan $2x$ och $x^2$.

**8** Vilket uttryck i rutan är detsamma som

**a)** $(2x + 4)(x - 5)$

**b)** $(2x - 4)(x + 5)$

**c)** $(2x + 4)(x + 5)$

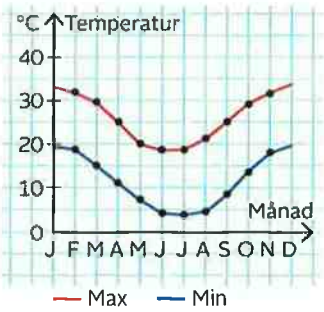
| | |
|---|---|
| A $2x^2 + 14x + 20$ | B $2x^2 + 6x - 20$ |
| C $2x^2 - 14x + 20$ | D $2x^2 - 6x - 20$ |

**9** Ett uttryck i rutan i uppgift 8 blev över. Skriv en multiplikation med parenteser som passar till det uttrycket.

# Repetition 15

Repetition 15 kan du göra efter grön kurs sidan 140 eller blå kurs sidan 154.

**1** Diagrammet visar hur temperaturen varierar i Alice Springs, som ligger i ett torrt område mitt i Australien.

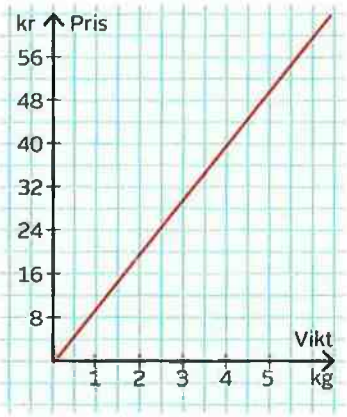



a) Hur många °C är det som mest i januari?

b) Vilka månader understiger nattemperaturen 10 °C?

c) Hur mycket skiljer det som mest mellan max- och minimitemperaturerna?

**2** Använd diagrammet till höger för att besvara frågorna.




a) Hur mycket kostar 3,5 kg?

b) Hur mycket kan du köpa för 50 kronor?

**3** a) Rita av och fyll i tabellen.

b) Rita ett diagram som visar sambandet mellan kostnad och vikt.

c) Hur mycket kostar 3,5 hg? Läs av i ditt diagram.

| Vikt (hg) | Kostnad (kr) |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 18 |
| 5 | |
| 10 | |

**4** Skriv en formel för sambandet mellan kostnad och vikt. $y$ = kostnad och $x$ = vikt.

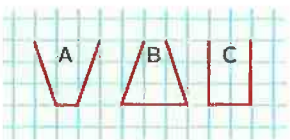
**5** Lös ekvationen.

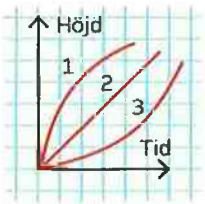
a) $3x + 45 = 81$ b) $164 = 5x - (2x - 89)$ c) $3(x - 5) + 2x = 30$

**6** Imad köper en chokladkaka för 18 kr. Den väger 250 g. Hur mycket kostar chokladen per kilogram?

**S7uan** Du har sambandet $y = 12{,}5x$, där $y$ betyder kostnaden. Skriv en egen uppgift som passar in på sambandet.

**8** Bilden visar tre vaser, A, B och C, som fylls med vatten under en jämn vattenstråle. Graferna 1–3 visar hur vattenhöjden i vaserna ändras med tiden. Para ihop rätt vas med rätt graf. Motivera.

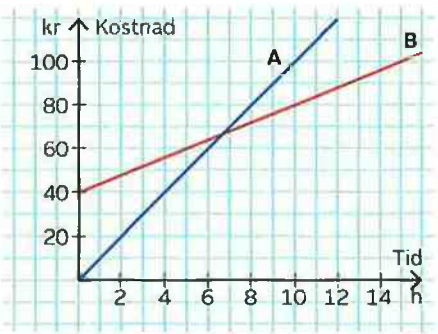


# Repetition 16

Repetition 16 kan du göra efter grön kurs sidan 147 eller blå kurs sidan 160.

**1** Besvara frågorna med hjälp av diagrammet.




**a)** Vilken av graferna visar en proportionalitet?

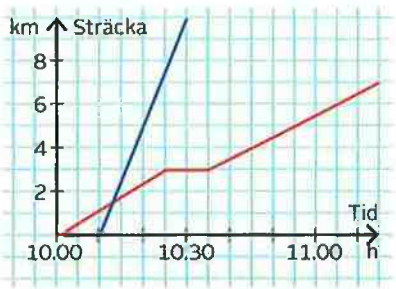
**b)** Välj rätt formel i rutan till graf A.

**c)** Välj rätt formel i rutan till graf B.

$y$ = kostnad, $x$ = antal timmar

$y = 20x$ $y = 4x + 40$ $y = 10x + 40$ $y = 10x$

**2** Diagrammet visar en joggare och en cyklist som färdas längs samma väg. Joggaren startar först.




**a)** Vilken medelhastighet har cyklisten?

**b)** Ungefär hur långt har joggaren hunnit när cyklisten passerar honom?

**c)** När tar joggaren paus och hur länge?

**d)** Vilken är joggarens medelhastighet efter pausen?

**3** Beräkna

**a)** $14 - 4 \cdot 2 + 7$ **b)** $(-19) - (-22)$

**4** Beräkna

**a)** $0{,}6 \cdot 100$ **b)** $\frac{15}{0{,}5}$

**5** Vilken medelhastighet har Alina om hon

**a)** cyklar 30 km på 1 h 30 min **b)** springer 4 km på 20 min

**6** Förenkla uttrycken så långt som möjligt genom att ta bort parenteserna.

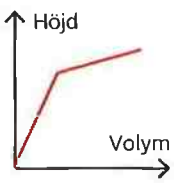
**a)** $(4x + 36) - (9x + 18) - (15 - 5x)$ **b)** $6(x + 9) - 5(3 - x) - 2(5 - x)$

**Sjuan** Sambandet mellan två tal, $x$ och $y$, skrivs

**a)** $y = x + 3$ **b)** $y = 3x$

Beskriv varje samband med ord.

**8** En vas fylls med vatten under en jämn vattenstråle enligt grafen i diagrammet. Rita en bild av hur vasen kan se ut. Motivera.



# Repetition 17

Repetition 17 kan du göra efter grön kurs sidan 174 eller blå kurs sidan 188.

**1** Skriv i decimalform.

a) 4 %  b) 40 %  c) 0,4 %  d) 140 %

**2** Beräkna

a) $\frac{5}{6}-\frac{3}{8}$  b) $\frac{4}{5}\cdot\frac{3}{8}$  c) $\frac{3}{5}\cdot 4$  d) $\frac{8}{\frac{1}{5}}$

**3** Skriv i procentform.

a) $\frac{17}{100}$  b) 0,36  c) $\frac{1}{4}$  d) 0,4

**4** Förläng eller förkorta till hundradelar och skriv andelen i procentform.

a) 35 m av 50 m  b) 4 m av 5 m  c) 8 m av 400 m  d) 15 m av 300 m

**5** Kenneth gör pallar. De kan ha tre ben eller fyra ben. Han ska göra 17 pallar och ska använda 56 ben. Hur många pallar kan han göra av varje sort?

**6** På en arbetsplats finns 12 män och 48 kvinnor. Hur stor är andelen kvinnor? Svara i procentform.

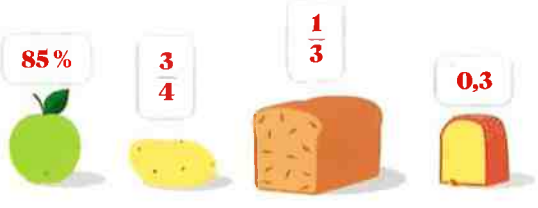
**Sjuan** Anna: Sockerkakan och brödet innehåller samma andel vatten.

Bob: Potatisen innehåller mest vatten.

Claire: Äpplet har störst andel vatten.

Dragan: Andelen vatten beror på hur stora de är.

Vem har rätt? Motivera.




**8** Av eleverna i en klass är 40 % med i innebandyklubben och 30 % är med i musikklubben. 50 % är inte med i någon av klubbarna. Hur många procent av eleverna är med i båda klubbarna?



# Repetition 18

Repetition 18 kan du göra efter grön kurs sidan 176 eller blå kurs sidan 190.

**1** Hur många procent har priset sänkts om det minskar från

a) 400 kr till 100 kr  b) 1 500 kr till 500 kr  c) 450 kr till 90 kr

**2** Beräkna

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$  b) $\frac{2}{3}-\frac{1}{6}$  c) $\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{6}$  d) $\frac{5}{\frac{1}{2}}$

**3** Kaleb dukar med 6 underlägg som är 25 cm långa och 20 cm breda. Kalebs bord är kvadratiskt med sidan 100 cm. Hur många procent av bordet täcks av underläggen?

**4** Vilket erbjudande är bäst?







**5** Hur många procent billigare blir priset per glasskula om du köper

a) 2 kulor istället för 1 kula

b) 4 kulor istället för 3 kulor




**6** Anton vann en höjdhoppstävling med resultatet 1,62 m. Simon hoppade 1,35 m. Hur många procent högre höjd klarade Anton?

**S7uan** Förklara vad som menas om man säger att ”sju procent av frukostflingorna är proteiner”.

**8** Till en souvenirbutik köpte man in 500 muggar för 27 kr/st. 24 av muggarna gick sönder och kunde inte säljas. Butiken tjänade 48 % på muggarna. Vilket pris sålde man muggarna för?

**9** Beräkna

a) $\frac{3}{\frac{5}{6}}$  b) $\frac{\frac{5}{6}}{3}$  c) $\frac{\frac{5}{6}}{\frac{3}{4}}$

# Repetition 19

Repetition 19 kan du göra efter grön kurs sidan 179 eller blå kurs sidan 193.

**1** Beräkna

**a)** 50 % av 8 000 kr **b)** 25 % av 800 kr **c)** 75 % av 400 kr **d)** 20 % av 500 kr

**2** Hur många procent är

**a)** 4 av 100 **b)** 15 av 50 **c)** 12 av 200 **d)** 75 av 300

**3** Beräkna och svara i så enkel form som möjligt.

**a)** $\frac{3}{5}+\frac{3}{4}$ **b)** $\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{5}$ **c)** $\frac{2}{3}\cdot\frac{5}{6}$ **d)** $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}}$

**4** Alexander Bell, som uppfann telefonen, levde mellan åren 1847 och 1922. Han emigrerade till Kanada när han var 23 år och levde sedan resten av sitt liv där. Hur stor andel av sitt liv levde Bell i Kanada? Svara i procentform.

**5** Vad får du betala för

**a)** jeansen

**b)** jackan




**6** En kamera kostar 1 470 kr. Hur har priset förändrats om det nya priset direkt kan beräknas så här:

**a)** 0,74 · 1 470 kr **b)** 0,8 · 1 470 kr **c)** 1,12 · 1 470 kr **d)** 1,2 · 1 470 kr

**S7uan** Beskriv två olika metoder för att beräkna delen om du vet procentsatsen och det hela, till exempel. 3 % av 500 m.

**8** En flaska saft har volymen $\frac{3}{4}$ liter. Flaskan är fylld till $\frac{2}{3}$.

**a)** Hur mycket saft innehåller den?

**b)** Saften späds med 2 liter vatten. Hur stor del av blandningen är saft? Svara i procentform.

# Repetition 20

Repetition 20 kan du göra efter grön kurs sidan 183 eller blå kurs sidan 194.

**1** Beräkna

a) $\frac{2{,}4}{0{,}1}$ b) $\frac{4{,}2}{0{,}01}$ c) $\frac{15}{0{,}5}$ d) $\frac{58}{0{,}2}$

**2** Beräkna

a) 7 % av 4 500 st b) 5 % av 5 000 st c) 12 % av 3 500 st d) 1,5 % av 3 000 st

**3** Hur många procent ökar priset om det ökar från

a) 20 kr till 30 kr b) 50 kr till 150 kr c) 30 kr till 120 kr d) 40 kr till 100 kr

**4** I en idrottstävling gick $\frac{1}{6}$ av de tävlande vidare till andra omgången.

Av de som gick vidare till andra omgången fick $\frac{2}{7}$ så bra resultat att de fick delta i finalen.

a) Hur stor andel av de tävlande fick delta i finalen?

b) Hur många var det om 105 personer deltog i tävlingen?

**5** Sveriges minsta fågel, kungsfågeln, väger i genomsnitt 5 gram. Gråsparven, med en medelvikt på 30 g, är bland de vanligaste fåglarna i Sverige. Ungefär hur många procent mer väger en gråsparv jämfört med en kungsfågel?

**6** Johan och Robert fiskade. Johan fick en gädda på 3,65 kg och Robert en som vägde 2,98 kg.

a) Hur många procent mer vägde Johans gädda än Roberts?

b) Hur många procent mindre vägde Roberts gädda än Johans?



**S7uan** Förklara med hjälp av ett exempel vad som menas med förändringsfaktor.

**8** Till sin butik köpte Amir in 100 tröjor för 75 kr/st. Han sålde 30 % av dem för 280 kr/st. Resten av tröjorna måste han sänka priset på och de sålde han för 99 kr/st. Hur många procent tjänade Amir på försäljningen?

**9** Mässing innehåller 70 % koppar och 30 % zink. Hur mycket mässing kan man tillverka av 21 kg koppar och 10 kg zink?

# Repetition 21

Repetition 21 kan du göra efter grön kurs sidan 213 eller blå kurs sidan 230.

**1** Vilka av följande tal kan beskriva en sannolikhet?

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,2 % | 0,65 | 3 | $\frac{14}{15}$ | −0,8 | 1,3 |

**2** Du kastar en vanlig sexsidig tärning. Hur stor är chansen att du får

**a)** en fyra **b)** en trea eller en femma **c)** ett tal större än 3

**3** Skriv 1 av 5 i

**a)** bråkform **b)** decimalform **c)** procentform

**4** Hur stor är chansen att hjulet stannar på en udda siffra?



**5** Lukas chans att vinna högsta vinsten är $\frac{7}{100}$. Lotteriet har 200 lotter, varav en lott ger högsta vinsten. Hur många lotter har Lukas köpt?

**6** Ahmed spelar basket. Om han kastar utanför 3-poängslinjen vet han att han brukar träffa rätt i korgen ungefär 2 gånger av 5. Hur många träffar kan Ahmed förväntas göra under en säsong om han gör 75 kast?

**Syuan** Emil löser en uppgift och får sannolikheten till 1,2. Förklara för Emil varför sannolikheten för att en händelse ska inträffa inte kan vara 1,2.

**8** En gummiboll som faller mot golvet studsar upp till $\frac{4}{5}$ av den högsta höjd den hade innan studsen. Erika släpper bollen från 8 meters höjd. Hur högt studsar bollen efter

**a)** första studsen **b)** andra studsen **c)** femte studsen

**9** Det här lyckohjulet är ett exempel på olikformig sannolikhetsfördelning.




**a)** Vad menas med olikformig sannolikhetsfördelning?

Beräkna

**b)** $P(5)$ **c)** $P(6)$ **d)** $P$(ett udda tal)

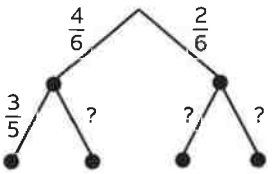
# Repetition 22

Repetition 22 kan du göra efter grön kurs sidan 219 eller blå kurs sidan 235.

**1** Sannolikheten att vinna på ett lotteri är 25 %. Lotteriet har 800 lotter. Hur många är vinstlotter?

**2** På ett chokladhjul kan man vinna två olika vinster. Chansen att vinna en liten chokladask är 0,13 och chansen att vinna en stor chokladask är $\frac{1}{20}$. Hur stor är risken att inte vinna något alls?

**3** Rita av träddiagrammet och fyll i de sannolikheter som saknas.




**4** Vid en middag kan Isa välja mellan 4 huvudrätter och tre efterrätter. På hur många olika sätt kan Isa kombinera en huvudrätt och en efterrätt?

**5** Sannolikheten för att ett frö ska gro är $\frac{4}{5}$. Pernilla sätter två frön i jorden. Rita ett träddiagram och beräkna

**a)** $P$(båda fröna gror) **b)** $P$(inget frö gror)

**c)** $P$(precis ett frö gror) **d)** $P$(minst ett frö gror)

**6** I sin byrålåda har Anders tre gråa och två svarta tröjor. Han tar två tröjor slumpmässigt utan att titta. Rita ett träddiagram och beräkna

**a)** $P$(två gråa tröjor) **b)** $P$(två svarta tröjor)

**c)** $P$(en tröja av varje färg) **d)** $P$(minst en grå tröja)

**Syuan** ”Vinst på var femte lott” står det på skylten vid lotteriet. Nilla är säker på att få en vinst om hon köper 5 lotter. Stämmer det? Motivera.

**8** Familjen Alms tre barn får i uppgift att sköta disken. De singlar slant med två mynt om vem som ska diska. Carl diskar om båda blir krona, Linn diskar om båda blir klave och Stina får diska om det ena myntet blir klave och det andra krona. Efter en tid klagar Stina och påstår att hon får diska mycket oftare än de andra. Förklara om det kan stämma och beräkna risken för var och en att behöva diska.